



A) ÉVALUATION DES RESSOURCES : 15 points

EXERCICE 1 : 3 points

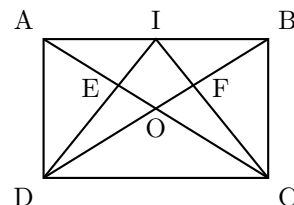
On lance deux fois un dé non truqué à six faces portant chacune (de façon distincte) un des nombres $-\frac{17}{3}$, -2 , -1 , 0 , 1 et 2 . On désigne par a le résultat du premier lancé et par b celui du deuxième lancé.

On forme alors la fonction numérique f , à variable réelle, définie par $f(x) = \frac{ax^2 + bx + 4}{2x - 3}$.

1. Combien de telles fonctions peut-on former au total ? **1 pt**
2. Combien de telles fonctions sont-elles des fonctions homographiques ? **1 pt**
3. a) Déterminer l'ensemble de définition de f . **0,25 pt**
b) Déterminer le couple (a, b) pour lequel $f(x) = x - \frac{4}{3}$ pour $x \neq \frac{3}{2}$. **0,75 pt**

EXERCICE 2 : 3,5 points

ABCD est un rectangle de centre O . I est le milieu de $[AB]$. Les droites (AC) et (DI) se coupent en E , les droites (BD) et (IC) se coupent en F .



1. Déterminer l'image du triangle ABC par la symétrie orthogonale d'axe (OI) . **0,5 pt**
2. Montrer que le point F est le centre de gravité du triangle ABC. **0,5 pt**
3. En déduire que E est le centre de gravité du triangle BAD. **0,5 pt**
4. Soit h l'homothétie de centre O qui transforme A en E .
a) Montrer que les droites (EF) et (AB) sont parallèles. **0,5 pt**
b) Déterminer $h(B)$. **0,5 pt**
5. Soit $K = \text{bar}\{(A, 2), (B, 3), (C, 1)\}$. Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que : $\|2\vec{MA} + 3\vec{MB} + \vec{MC}\| = \|\vec{MA} - \vec{MB}\|$ **1 pt**

EXERCICE 3 : 4 points

Soit (P_n) la suite définie par $\begin{cases} P_0 = 5\,000 \\ P_{n+1} = 1,1P_n + 500 \text{ pour tout entier naturel } n \end{cases}$.

1. Soit (Q_n) la suite définie par $Q_n = P_n + 5\,000$.
a) Montrer que (Q_n) est une suite géométrique dont le premier terme et la raison doivent être précisés. **1 pt**
b) Exprimer Q_n en fonction de n , puis en déduire que $P_n = 10\,000 \times 1,1^n - 5\,000$. **1 pt**
2. Une réserve artificielle de poissons avait été inaugurée le 1^{er} janvier 2015 avec 5 000 poissons. Chaque année, ces poissons augmentent (par reproduction) de 10 % dans la réserve et la branche du fleuve qui l'alimente y apporte 500 nouveaux poissons. Combien de poissons comptera cette réserve le 1^{er} janvier 2030 ? **2 pts**

EXERCICE 4 : 4,5 points

On définit sur $\left]-\infty, \frac{3}{2}\right[\cup \left]\frac{3}{2}, +\infty\right[$ la fonction f par $f(x) = \frac{2x^2 - 2x + 4}{2x - 3}$ et on désigne par C_f sa courbe dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Unité sur les axes 1 cm.

1. a) Démontrer que le point $\Omega\left(\frac{3}{2}, 2\right)$ est un centre de symétrie de C_f . **0,5 pt**



- b) Déterminer la limite de f à droite en $\frac{3}{2}$ et la limite de f en $+\infty$. **0,5 pt**
- c) Démontrer que la droite $\Delta : y = x + \frac{1}{2}$ est asymptote à la courbe de f en $+\infty$ et justifier que la droite $\Delta' : x = \frac{3}{2}$ est asymptote à la courbe de f . **0,75 pt**
2. a) Déterminer l'expression $f'(x)$ de la fonction dérivée f' de f . **0,5 pt**
- b) Étudier le signe de $f'(x)$ pour $x \in \left] \frac{3}{2}, +\infty \right[$. **0,5 pt**
- c) Dresser le tableau des variations de f sur $\left] \frac{3}{2}, +\infty \right[$. **0,75 pt**
- d) Construire la courbe de f sur $\left] \frac{3}{2}, +\infty \right[$ et la compléter pour l'avoir sur $\mathbb{R} - \left\{ \frac{3}{2} \right\}$. **1 pt**

B) ÉVALUATION DES COMPÉTENCES : 5 points

Situation :

Un parc privé d'aire 750 m^2 a la forme d'un triangle rectangle dont le plus grand côté mesure 65 m. Dans ce parc, cohabitent exclusivement des rhinocéros, des taureaux et des oies tous normaux. On y compte 300 pattes, 100 têtes et 65 cornes. Pour sécuriser le parc, le propriétaire a pour projet de l'entourer avec 3 rangés de fil barbelé qui se vend à 1 250 XAF le mètre sur le marché.

Le vétérinaire veut administrer à chaque oie une dose de vaccin contre la grippe aviaire ; cette dose est celle qui correspond à l'âge médian des oies du parc. La direction de ce parc a reparti, par tranche d'âges, les oies dans le tableau ci-dessous :

Âges en année	$[0, 1[$	$[1, 2[$	$[2, 3[$	$[3, 4[$	$[4, 5[$
Effectif	12	11	4	13	10

Tâches :

- Déterminer combien il lui faut pour acheter la quantité utile de fil barbelé. **1,5 pt**
- Déterminer le nombre d'animaux de chaque espèce dans ce parc. **1,5 pt**
- Déterminer l'âge qui correspond à la dose de vaccin que recevra chaque oie. **1,5 pt**

Présentation :

0,5 pt